Domaći 3: Multirezoluciono spajanje slika

Dunja Rakočević 144/23RN

1. Postavka zadatka

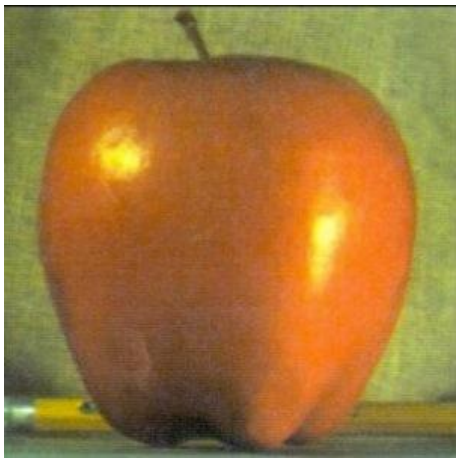
Cilj zadatka bio je da se primenom multirezolucionog spajanja (multiresolution blending) kreira slika koja predstavlja spoj jabuke i pomorandže sa blagim, glatkim prelazom između dve slike.

U zadatku je zahtevano:

- opisati postupak multirezolucionog spajanja,
- prikazati slike Gaussove piramide, Laplasove piramide, kao i
- prikazati rekonstrukciju rezultujuće slike.

Ulazne slike:

Slika jabuke (apple.jpg)



Slika pomorandže (orange.jpg)



Teorijska osnova metode zasniva se na radu:

“A Multiresolution Spline With Application to Image Mosaics “, Peter J. Burt i Edward H. Adelson.

2. Teorijska pozadina

Multirezoluciono spajanje koristi Gaussove i Laplasove piramide da bi se dve slike kombinovale postepeno, kroz više nivoa rezolucije.

Ovim postupkom dobija se izuzetno gladak prelaz između objekata, jer se spajanje ne dešava samo u originalnoj rezoluciji, već i u grubim (nižim) rezolucijama.

Metoda koristi sledeće piramide:

2.1 Gaussova piramida

Dobija se:

- ponavljanim filtriranjem slike Gausovim filterom,
- i zatim decimacijom (smanjenjem rezolucije).

Ona predstavlja niz sve zamućenijih verzija originalne slike.

2.2 Laplasova piramida (Laplacian Pyramid)

Dobija se:

- oduzimanjem proširenog (expanded) višeg nivoa Gaussove piramide od njegovog nižeg nivoa.

Laplasova piramida predstavlja detaljne informacije slike na svakom nivou.

2.3 Multirezoluciono spajanje

Koristi:

$$LAB_l = LA_l \cdot GMA_l + LB_l \cdot GMB_l$$

gde su:

LA, LB — Laplasove piramide slika A i B

GMA, GMB — Gaussove piramide maski

LAB — spojene Laplasove piramide

Finalna slika dobija se rekonstrukcijom iz LAB piramide.

3. Koraci algoritma

Ovaj postupak prati standardnu Burt–Adelson metodu:

3.1. Priprema slika i maski

Ulazne slike A (jabuka) i B (pomorandža):

- se konvertuju u double format,
- izjednačavaju dimenzije,
- eventualno se dodatno skaliraju kako bi dimenzije bile deljive sa 2nd , gde je nd broj nivoa piramide.

Maske MA i MB se formiraju kao slike istih dimenzija:

- MA: leva polovina bela (1), desna crna (0)
- MB: komplement maske MA

Pre izgradnje piramide maske se zamućujemo Gausovim filterom radi glatkog prelaza.

Maska MA



Zamućena maska MA



3.2. Formiranje Gaussove piramide

Za slike A i B formira se Gaussova piramida korišćrnjem Gausovog filtera sa standardnom devijacijom:

- $\sigma = 1\%$ dimenzije slike za sadržaj slike
- $\sigma = 5\%$ za maske

Primer Gaussove piramide za sliku jabuke:









3.3. Formiranje Laplasove piramide

Laplasova piramida se dobija: $L_l = G_l - expand(G_{l+1})$

Ona sadrži detaljne informacije svakog nivoa slike.

Primer Laplasove piramide za sliku jabuke:



Napomena: Vrednosti unutar Laplasove piramide nisu namenjene direktnom prikazivanju. Zbog toga se tokom vizuelizacije uobičajeno skaliraju i pomeraju (npr. dodavanjem konstante poput 0.5), kako bi se detalji slike lakše uočili. Ovo veštačko osvetljavanje se koristi isključivo radi prikaza i ne utiče na finalnu sliku, koja nakon povratne rekonstrukcije zadržava ispravan dinamički opseg i originalnu osvetljenost.

3.4. Multirezoluciono spajanje piramida

Za svaki nivo računamo:

$$LAB_l = LA_l \cdot GMA_l + LB_l \cdot GMB_l$$

Ovaj postupak omogućava da se informacije o detaljima i strukturi obe slike kombinuju postepeno, na svim nivoima rezolucije.

Množenje Laplasovih nivoa slikama GMA i GMB obezbeđuje da se prelaz između dve slike odvija glatko: pošto su maske prethodno zamućene Gausovim filterom, granica između slike A i slike B postaje mekana i bez naglih promena, pa se spajanje ostvaruje istovremeno i u finim detaljima (visoki nivoi) i u globalnoj strukturi slike (niži nivoi).

Nivoi LAB piramide:



Kao i kod prikaza Laplasove piramide, i ovde se vrši privremeno skaliranje vrednosti radi lakše vizuelizacije, što ne utiče na konačni rezultat nakon rekonstrukcije.

3.5. Rekonstrukcija finalne slike

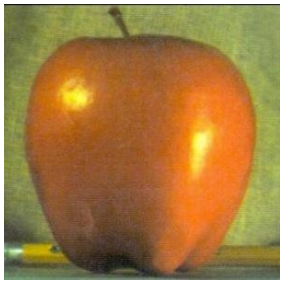
Finalna slika AB dobija se rekonstrukcijom iz LAB piramide:

- proširivanjem (expand) svakog nivoa,
- i sabiranjem sa sledećim.

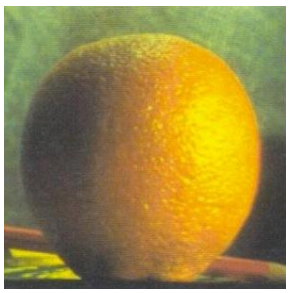
$$AB = reconstruction(LAB)$$

4. Slike međurezultata

Originalna slika jabuke



Originalna slika pomorandže



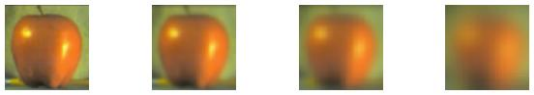
Gausova piramida maske MA



Gausova piramida maske MB



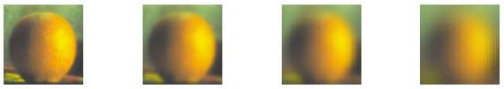
Gausova piramida jabuke



Laplasova piramida jabuke (+0.5)



Gausova piramida pomorandže



Laplasova piramida pomorandže (+0.5)



Kombinovana LAB piramida



Konačna spojena slika



5. Zaključak

U ovom zadatku realizovano je multirezoluciono spajanje slika korišćenjem Gaussove i Laplasove piramide.

Prednost ove metode je u tome što omogućava:

- veoma prirodan prelaz između dve slike,
- kontrolu spajanja kroz više nivoa rezolucije,
- izuzetno glatke spojeve koji su neuporedivo bolji od prostog „lepljenja“ slika.

Konačan rezultat prikazuje sliku koja na levom delu izgleda kao jabuka, a na desnom kao pomorandža, dok je prelaz gotovo neprimetan.